

핀셋 최종 발표

이상구간에서 단기 유동성이 원/달러 환율 변동에 미치는 영향 분석

핀셋 김예정, 김한별, 이지은

668

이상구간 블록

3,588

관측일

1995~2026

분석 기간

왜 환율인가

물가 파급

환율 상승 → 수입물가 상승 → 소비자물가·기업 비용에 직접 영향

무역·자본 흐름

수출입 채산성, 외국인 자금 흐름, 국내 자산가격과 직결

대외 개방 구조

원자재·중간재 수입 비중이 높은 한국 경제 특성상 환율 충격이 빠르게 전달

통화정책 연계

환율 변동은 환헤지 비용, 기업 부채 구조, 통화정책 판단과 긴밀하게 연결

금리차만으로 설명되지 않는 구간

기존 설명 방식

- 한미 금리차는 환율 결정의 핵심 변수
- 한국 금리 ↑ → 원화 수요 증가 → 원화 강세
- 미국 금리 ↑ → 달러 선호 → 원/달러 상승

▲ 설명력이 약해지는 국면

- 금융위기·팬데믹·글로벌 긴축·정치적 불확실성
- 금리차와 환율 방향이 달라지거나 관계 약화
- 최근 고환율 기간을 임의로 자르면 자의성 발생

연구 질문의 전환

"최근 환율 상승의 원인" → "금리차 설명력이 약해진 시장 상태에서의 설명 변수"

이상구간 = 금리차 설명력이 약해지는 시장 상태의 반복적 레짐 (하나의 사건이 아님)

분석 방향

01

전체 기간 거시 관계 확인

환율-금리차·M2·CPI 등 주요 변수의 장기 평균 선형 관계 파악

02

이상구간 레짐 정의

이동상관계수로 금리차 설명력이 약화된 구간을 데이터 기반으로 추출

03

SHAP 기반 요인 분석

이상구간에서 어떤 변수가 환율 설명에 중요한 정보로 사용됐는지 확인

04

임계점 분석 (비선형 구조)

단기 유동성이 특정 수준 초과 시 환율 반응이 커지는 구조 검토

05

Granger 검정 · 예측 모델

M2 변화의 시간 선행성과 이상구간 내 예측 정보 제공 여부 검증

데이터 구성

목표 변수

원/달러 환율 (일별)

기준 변수

한미 정책금리차

통화량

한국 M2 총량 / 미국 M2 총량

M2 구성요소

수시입출식저축성예금, 요구불예금 / MMF, 현금통화

확장 변수

CPI(한·미), 산업생산, KOSPI / 무역수지, 외국인투자, 소비자심리

단기 유동성의 정의

이동 가능

요구불예금
수시입출식저축성예금
MMF, 현금통화

이동 어려움

만기성 예금
장기 금융상품

전처리와 데이터셋

- 날짜 형식 통일 및 긴 형식 변환 (열→행)
- 숫자 문자열 정리 및 결측 처리
- 일별 환율 × 금리 결합 → 한미 정책금리차 산출
- 월별 M2 자료를 일별 인덱스에 맞춤 (해석상 주의)

▲ 월별 자료를 일별 인덱스에 맞추었다고 해서 실제 일별 관측치처럼 해석하지 않는다 — 본 연구의 주요 한계.

장기 일별 분석

환율 + 정책금리차
+ 한국 M2, 미국 M2

단기 유동성 일별

환율 + MMF 중심
단기 자금 흐름

월별 거시·금융 통합

CPI, 산업생산, KOSPI
무역수지, 외국인투자

이상구간 레짐 정의

레짐 정의 기준

이동창	30일
상관계수 임계값	-0.2 이하
최소 지속 기간	30일 이상
분석 기간	1995.01.01 ~ 2026.03.20
결과	668개 구간, 3,588 관측일

레짐 개념도 (모식)



■ 이상구간 (금리차·환율 디커플링)

하나의 긴 사건이 아니라 장기간 반복되는
시장 상태 (668개 구간)로 정의

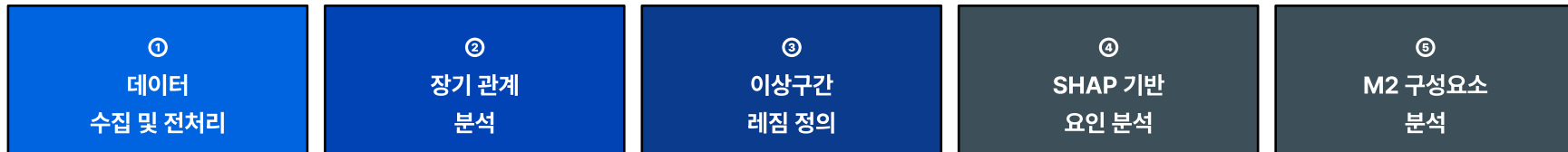
▲ 구간 경계 처리

서로 떨어진 구간을 단순 이어 붙이면 경계에서 가짜 점프 발생 가능 → Granger 분석 시 각 구간 내부에서만 변화율 계산

이상구간은 하나의 사건이 아니라, 금리차 설명력이 약해지는 시장 상태의 반복적 레짐이다.

전체 연구 절차

[데이터 구축 단계]



[분석 및 검증 단계]



설명 변수 탐색

SHAP · 임계점 · 구성요소



시간 선행성 검증

Granger 인과성 검정



예측 정보 확인

이상구간 조건부 개선 여부

상관관계 분석 vs SHAP 분석

피어슨 상관관계

- ✓ 환율-거시변수 선형 관계 파악에 유용
- ✓ 장기 구간 평균 방향 확인
- × 비선형 관계 포착 불가
- × 임계점 구조에서 낮게 나타날 수 있음
- × 이상구간의 설명력 과소평가 가능성

SHAP (설명가능 AI)

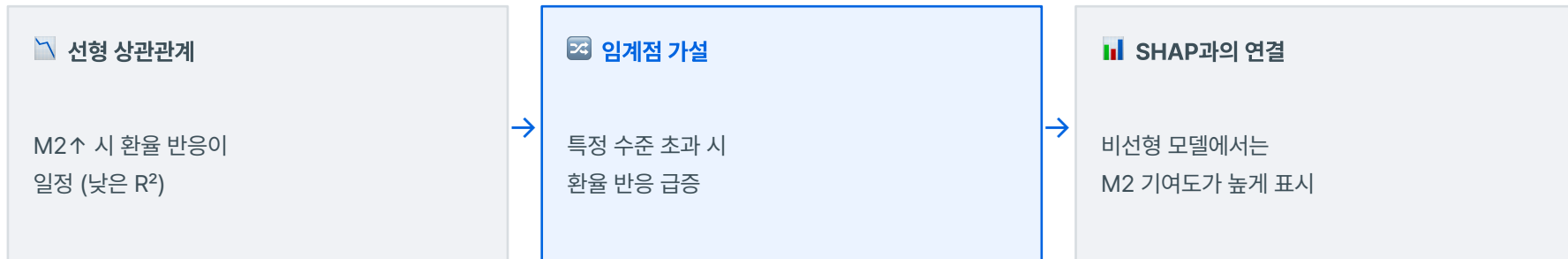
- ✓ 랜덤 포레스트 모델의 변수별 기여도 계산
- ✓ 비선형 관계·상호작용 포착 가능
- ✓ 상관계수 낮아도 SHAP은 중요 표시 가능
- ⚠ 인과관계 증명이 아닌 설명 도구
- 이상구간 변수 선별의 근거로 활용



선형 상관관계만으로는 이상구간의 환율 설명 구조를 충분히 포착하기 어렵다. SHAP은 이 간극을 채우는 보조 도구로 사용.

단기 유동성 임계점 분석

핵심 가설



분석 방법

- ① 환율 변화량 × 단기 유동성 변화량 계산 (일별)
- ② 여러 후보 임계값에 대해 더미·상호작용항 포함 회귀식 적합
- ③ 잔차제곱합(RSS) 최소화 → 최적 임계점 선택
- ④ MMF, CMA 구분하여 SHAP 의존도 분석

Granger 인과성 검정

Granger 인과성이란?

변수 A의 과거값이 변수 B의 현재·미래 값을 예측하는 데 유의한 정보를 제공하는지 검정. 구조적 인과 증명이 아닌 시간 선행성 근거 제공.

양방향 검정

M2 변화 → 환율 변화

과거 M2 변화가 현재 환율 변화를
예측하는 데 정보를 제공하는가?

환율 변화 → M2 변화

과거 환율 변화가 현재 M2 변화를
예측하는 데 정보를 제공하는가?

▲ 이상구간 데이터 처리 방식

여러 블록을 단순 이어 붙이면 경계에서 가짜 점프 발생 → 각 이상구간 내부에서만 변화율 계산, 경계 제거 후 분석

Granger 검정은 M2 변화의 시간 선행성과 예측 정보 여부를 확인하기 위한 보조 검증이다.

예측 모델 검증 설계

목적: 전체 최적 예측이 아닌, 이상구간에서 단기 유동성 변수의 추가 설명 정보 제공 여부 확인

모델	입력 변수	평가 초점
금리차 단독 LSTM	환율 + 한미 정책금리차 (과거 30일)	기준선 (baseline)
MMF 추가 LSTM	환율 + 금리차 + MMF 일별 변화	이상구간 개선 여부
수시입출식 LSTM	환율 + 금리차 + 수시입출식저축성예금	이상구간 개선 여부

평가 구성

- 예측 대상: 5영업일 후 환율 (과거 30일 입력)
- 평가 구간: ① 전체 기간 ② 고정 이상구간 ③ 이상구간 레짐
- 지표: weighted RMSE, weighted MAE
- 비교 기준: 금리차 단독 모델 대비 개선 여부에 초점

04 분석 결과

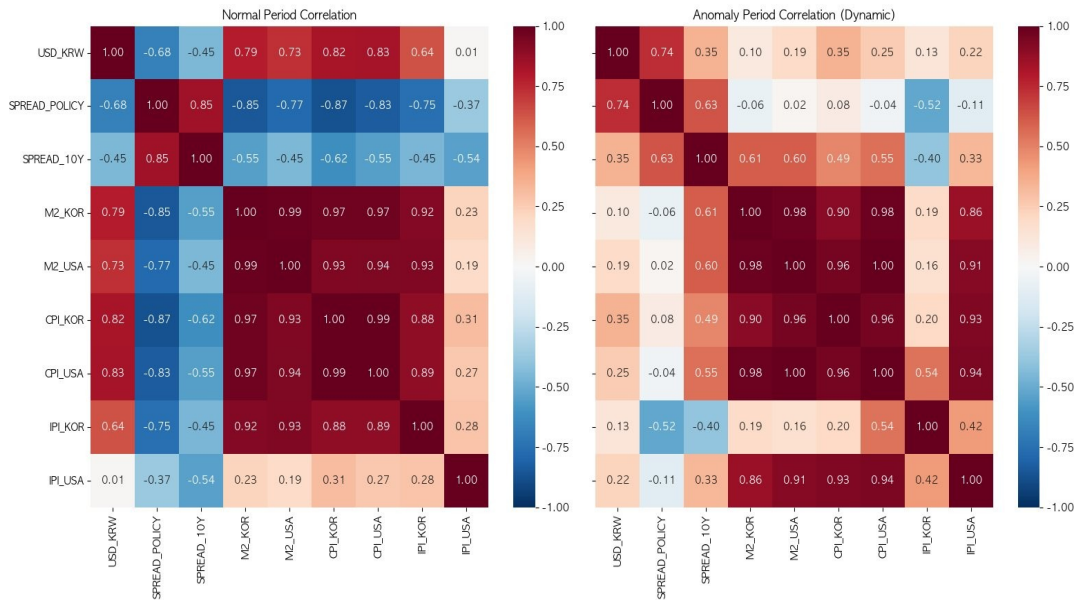
장기 환율 요인 분석 결과

정상구간 (장기)

- M2, CPI ↑ → 환율과 양의 관계
- 금리차 ↑ → 환율과 음의 관계
- 강한 선형 패턴 관찰됨

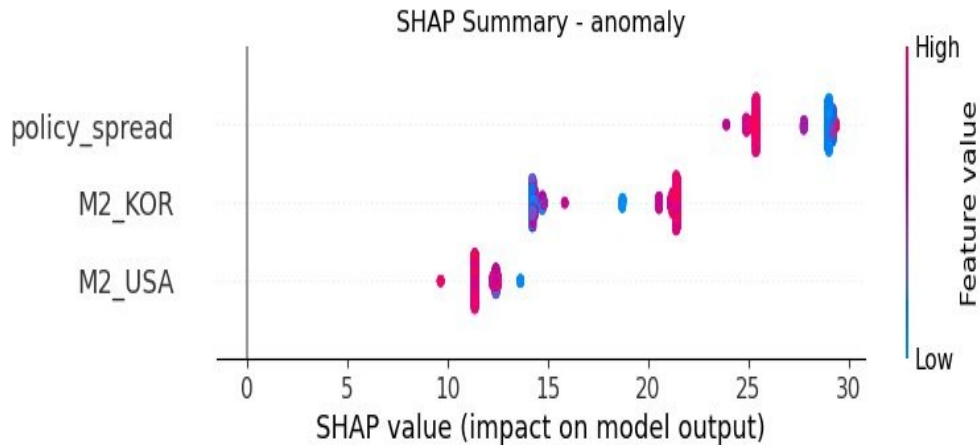
이상구간

- M2-환율 선형 상관관계 약화
- 금리차 설명력 약화
- 선형 구조만으로는 설명 불충분



💡 상관관계가 낮다 ≠ 설명력이 없다. 비선형 구조에서는 상관계수가 낮아도 SHAP 기여도는 높게 나타날 수 있다.

SHAP 분석 결과 — 이상구간 레짐



이상구간 레짐 SHAP 결과

rows	3,588 관측일
주요 변수	policy_spread, M2_KOR, M2_USA
M2_KOR	SHAP 기여도 중간~높음
policy_spread	가장 넓은 분포

단기 유동성 계열 중요

M2_KOR을 포함한 단기 유동성 변수가 이상구간 환율 설명에 중요한 정보로 사용됨

SHAP ≠ 인과

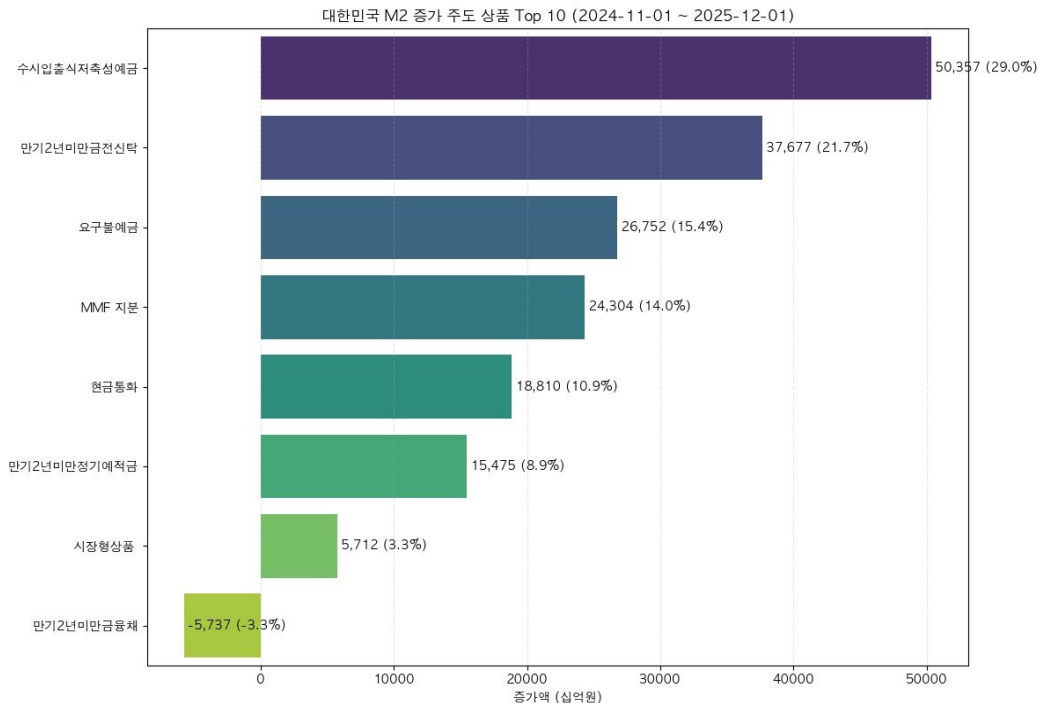
랜덤 포레스트 기반 기여도이며, 구조적 인과관계를 직접 증명하지 않음

비선형 가능성

선형 상관관계와 SHAP 결과의 차이는 비선형 구조 가능성을 시사함

04 분석 결과

M2 구성요소 분석 결과



이상구간에서 두드러진 자금 성격

수시입출식저축성예금



만기2년미만금전신탁



요구불예금

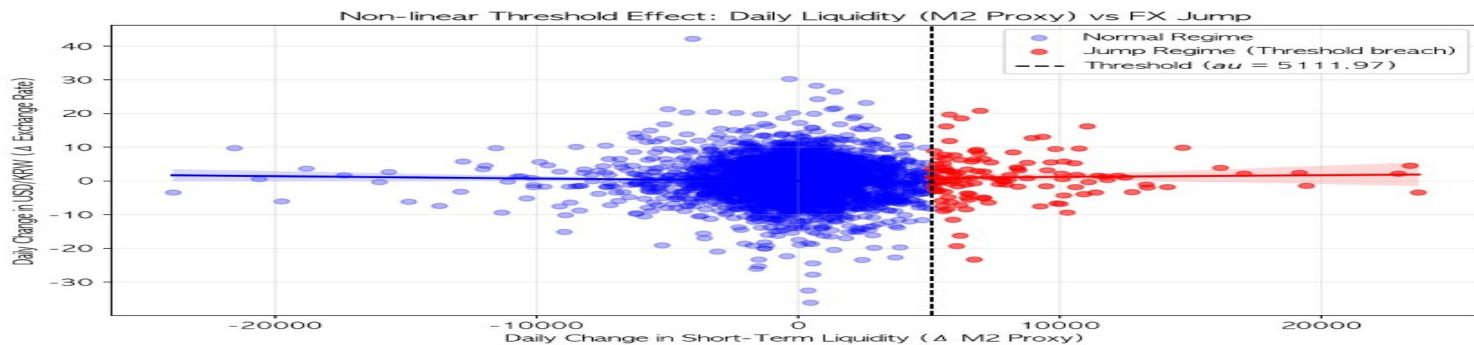


MMF 지분



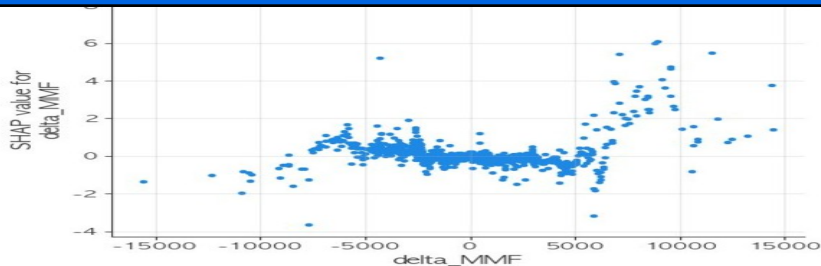
→ 단기 대기성 자금 증가 두드러짐
(수시입출식, MMF, 요구불예금)

임계점 가설 검증 결과

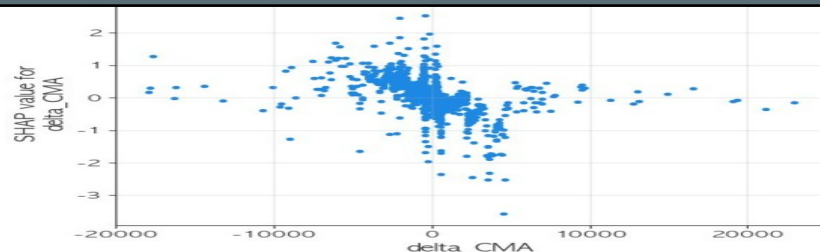


임계값 ≈ 5.1 조 원 (기존 결과 기준, 표본 경험치) | 초과 구간에서 환율 반응 확대 패턴 관찰

MMF — 임계 이후 기여도 가파르게 상승 (명확)



CMA — 같은 패턴 상대적으로 불명확



Granger 인과성 분석 결과

M2 → 환율

이상구간

유의

lag 1, 2, 3 모두 $p < 0.01$

환율 → M2

이상구간

비유의

lag 1, 2, 3 모두 $p > 0.65$

M2 → 환율

정상구간

비유의

이상구간의 조건부 현상임을 시사

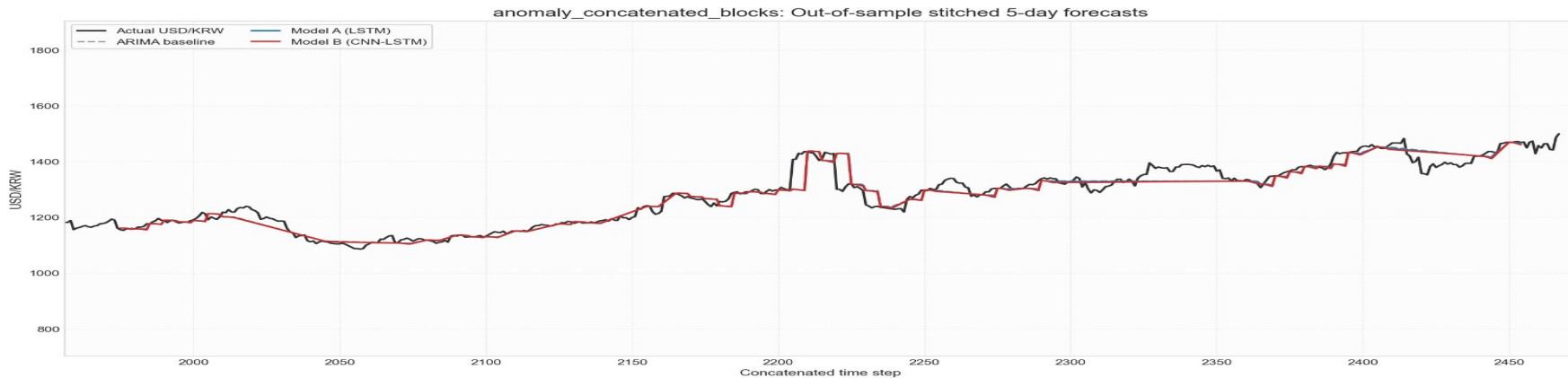
이상구간 p-value 상세

방향	Lag 1	Lag 2	Lag 3	해석
M2 → FX	$p = 0.0004$	$p = 8.3e-12$	$p = 1.2e-12$	✓ 유의
FX → M2	$p = 0.757$	$p = 0.885$	$p = 0.680$	비유의

▲ Granger 인과성은 구조적 인과를 증명하지 않는다. 제3의 외생 충격(글로벌 위험회피, 정책 이벤트 등)이 M2와 환율을 동시에 움직였을 가능성은 남아 있다.

04 분석 결과

예측 모델 검증 결과

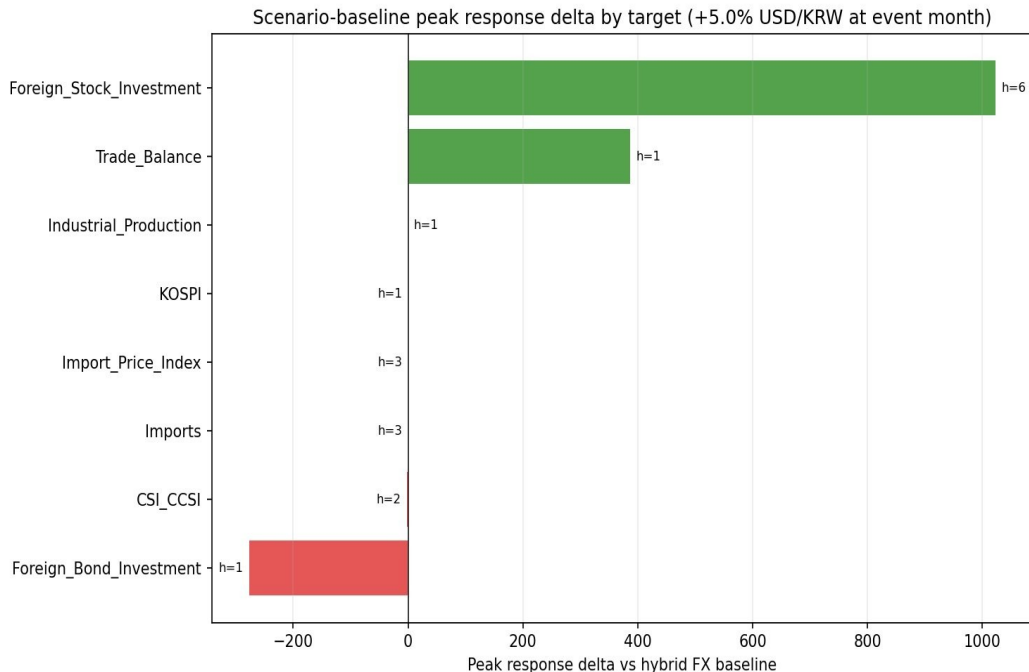


MMF LSTM — 이상구간 레짐 확장 평가

모델	weighted RMSE	weighted MAE	판정
금리차 단독 (baseline)	21.16	19.50	기준선
MMF 추가	16.62 ▼	14.32 ▼	개선

수시입출식저축성예금 LSTM도 이상구간에서 유사한 개선 방향 확인 | 전체 기간에서는 금리차 단독 우위 또는 유사

환율 충격 이후 거시·금융 변수 반응



분석 방법

사건 시점 기준
국소투영(Local Projection)

변수별 해석 가능성

✓ 소비자심리지수

✓ 외국인 채권투자

✓ 수입액

▲ 수입물가지수

▲ 산업생산, KOSPI

▲ 무역수지

✓ 비교적 일관 ▲ 신중한 해석 필요

연구 결과 종합

구간별 설명 구조 차이

장기 구간에서는 금리차·M2 중심 관계 관찰. 이상구간에서는 단기 유동성이 더 중요한 정보 제공.

SHAP & M2 구성요소

비선형 모델에서 M2 및 단기성 자금 기여도 확인. 이동성 높은 구성요소 중요성 부각.

임계점 비선형 구조

일일 유동성 ~5.1조 원 초과 시 환율 반응 확대. 상관관계↔SHAP 결과 차이를 설명하는 연결고리.

Granger 선행성 & 예측 개선

이상구간에서 M2→환율 방향 유의(lag 1~3). 예측 모델도 이상구간에서 유동성 추가 시 개선.

연구의 의의



금리차 설명의 보완

금리차가 약해지는 국면에서 단기 유동성이 환율 리스크 신호로 기능할 수 있음을 제시



데이터 기반 레짐 정의

임의 기간 설정 대신 이동상관계수로 금리차 설명력이 약화된 구간을 체계적으로 추출



비선형 영향 가능성 제시

SHAP과 임계점 회귀로 상관계수에서 포착되지 않는 비선형 임계점 구조 확인



시간 선행성 근거 보강

Granger 검정으로 M2를 단순 동행 지표가 아닌 조기경보 지표 후보로 해석 가능



실무적 확장 가능성

MMF·요구불예금·수시입출식저축성예금 + 금리차-환율 디커플링 지표 결합 → 리스크 모니터링 체계

연구의 한계

▲ 구조적 인과 미증명

Granger 인과성은 시간 선행성만 제공. 제3의 외생 충격이 M2·환율을 동시에 움직였을 가능성 존재.

▲ SHAP 모델 의존성

랜덤 포레스트 기반 결과. 모든 모형에서 동일한 기여도 재현 보장 불가.

▲ 월별→일별 보간 한계

월별 M2를 일별 인덱스에 맞춘 처리. 실제 일별 관측치처럼 해석 불가.

▲ 이상구간 연결 방식

분리된 구간을 하나의 레짐으로 묶는 것은 연구 목적상 필요했으나 달력상 간격 제거 한계 존재.

▲ 초기·최종 분석 정합성

CMA+MMF 초기 대리 지표, 고정기간 결과, 레짐 결과가 공존 → 최종 해석 시 레짐 결과 중심으로 구분 필요.

결과는 구조적 인과가 아니라 조건부 설명력과 예측 정보의 관점에서 해석해야 한다.

결론

장기 구간

금리차와 환율 사이의 전통적 관계 어느 정도 관찰됨

이상구간

단기 유동성 변수가 더 중요한 설명 정보 제공

SHAP 분석

M2·단기성 자금 계열이 환율 상승 설명의 핵심 정보로 사용

임계점 분석

단순 선형이 아닌 비선형 임계점 구조 확인 (MMF에서 명확)

Granger 검정

이상구간에서 M2→환율 선행 방향 유의, 반대 방향 비유의

정상구간

같은 M2-환율 관계가 유의하지 않아 조건부 특성 확인

단기 유동성은 모든 시기의 보편 변수는 아니지만,
금리차 설명력이 약화되는 이상구간에서는 조건부 설명력과 선행성을 보인다.

향후 연구 방향

01

실시간 단기 유동성 모니터링

MMF·수시입출식저축성예금·요구불예금 변화를 주기적 수집
→ 금리차-환율 이동상관계수와 함께 모니터링

02

환율 리스크 조기경보 지수

단기 유동성 증가율 + 임계값 초과 여부 + 이상구간 진입 + DXY·VIX
결합
→ 통합 위험지수 개발

03

외생 충격 반영

정책 이벤트·지정학적 리스크·중앙은행 커뮤니케이션 더미 변수 추가
→ 유동성 효과와 외생 충격 분리

04

파급효과 분석 고도화

단기 유동성 기반 환율 예측 + 사건 시점 국소투영 결합
→ '유동성 충격 → 환율 상승 → 거시 반응' 연쇄 시스템

향후에는 단기 유동성 기반 환율 리스크 조기경보 시스템으로 확장할 수 있다.